

Datos del Curso			
Código:	SFW52022	Curso:	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS I
Área / Programa que Coordina:	FAC. INGENIERÍA: ING. INFORMÁTICA		Modalidad: Presencial
Créditos: 04	Horas Lectivas: 96		Horas de Aprendizaje Autónomo: 128
Período: 2023-02	Fecha de inicio y fin del período: del 14/08/2023 al 11/12/2023		

Coordinador del Curso			
Apellidos y Nombres	Email	Hora de Contacto	Lugar de Contacto
SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA		Lunes a viernes de 2:00 a 6:00 pm	Pabellón C, 3er piso

Docentes del Curso
Puede consultar los horarios de cada docente dentro de su INFOSIL, en el menú Desarrollo de Clases , opción Profesores .

Sumilla
Programación orientada a objetos I, es un curso que pertenece al área formativa de estudios de especialidad, tiene carácter teórico-práctico, contribuye al desarrollo de las competencias desarrollo de soluciones, uso de herramientas digitales modernas en ingeniería, análisis de datos para la toma de decisiones, experimentación y diseño en Ingeniería, trabajo en equipo multidisciplinario en ingeniería mediante la aplicación de sus conocimientos en el desarrollo de soluciones a situaciones problemáticas de la especialidad aplicando el paradigma de programación orientada a objetos. El curso comprende el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: introducción a la programación orientada a objetos, pilares de la programación orientada a objetos, implementación de interfaces gráficas usando programación orientada a objetos. El producto acreditable del curso es la presentación de un proyecto el cual plasme la aplicación del paradigma orientado a objetos en el desarrollo de una solución a un caso o situación problemática de la carrera profesional.

Competencias Profesionales y/o Generales			
Carrera/Programa	Sigla/ Denominación de la Competencia	Nivel de la competencia	Aprendizajes esperados
	CP3:	N1 Reconoce la necesidad de seleccionar, adaptar, crear, aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ingeniería agroindustrial comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas	• Investiga técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ingeniería agroindustrial comprendiendo sus alcances y limitaciones. • Reconoce la necesidad de seleccionar, adaptar, crear y/o aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de Ingeniería agroindustrial comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas. • Selecciona y/o adapta técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ingeniería agroindustrial comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas. • Crea y/o aplica técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ingeniería agroindustrial comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas.
	CP6	N1 Reconoce los elementos necesarios para cerrar la brecha entre las necesidades de la sociedad y la accesibilidad de los modelos y herramientas analíticas aprovechando la oportunidad de utilizar los datos para mejorar la toma de decisiones en el sector industrial y comercial.	• Utiliza herramientas modernas de tecnologías de información en su proceso de toma de decisiones de forma sistemática considerando la naturaleza del contexto del problema. • Utiliza programas informáticos modernos para realizar modelamiento y análisis predictivo en sus procesos de toma de decisiones de forma sistemática evaluando la pertinencia e impacto en la solución del problema. • Realiza búsqueda de fuentes de información en diferentes bases de datos, lo analiza y utiliza con propiedad en sus trabajos de investigación tomando en cuenta el problema identificado.
	CP2	N1 Propone un diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar.	• Elabora las especificaciones de diseño funcional tomando en cuenta que debe satisfacer las restricciones del mundo real. • Identifica con claridad restricciones del contexto en el cual se diseña el sistema, componente o programa y logra formular una solución de acuerdo a una metodología apropiada. • Desarrolla un prototipo que cumpla las especificaciones del diseño dentro de un contexto determinado.

CP2	N1 Reconoce tópicos de investigación, metodologías, técnicas y mejores prácticas de la Ingeniería de Software para la construcción de soluciones en base al ciclo de vida del Software.	• Reconoce tópicos de investigación de la Ingeniería de Software para la construcción de soluciones en base al ciclo de vida del Software. • Selecciona metodologías y técnicas de la Ingeniería de Software para la construcción de soluciones en base al ciclo de vida del Software. • Aplica mejores prácticas de la Ingeniería de Software en la construcción de soluciones en base al ciclo de vida del Software.
CP2	N2 Participa efectivamente en equipos multidisciplinarios para cumplir con un objetivo común comunicándose efectivamente con audiencias diversas.	• Reconoce los roles dentro de un equipo multidisciplinario, así como, las funciones que desempeñan para lograr un objetivo común. • Participa como miembro de un equipo multidisciplinario para alcanzar un objetivo común. • Lidera equipos multidisciplinarios que busquen alcanzar un objetivo común en el desarrollo de sistemas en ingeniería.
CP3	N1 Reconoce la necesidad de seleccionar, adaptar, crear, aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ciencia de datos comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas.	• Investiga técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ciencia de datos comprendiendo sus alcances y limitaciones. • Reconoce la necesidad de seleccionar, adaptar, crear y/o aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ciencia de datos comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas. • Selecciona y/o adapta técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ciencia de datos comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas. • Crea y/o aplica técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ciencia de datos comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas.
CP3	N1 Reconoce la necesidad de seleccionar, adaptar, crear, aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de ingeniería agroindustrial comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas.	• Investiga técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de Ingeniería en Industrias alimentarias comprendiendo sus alcances y limitaciones. • Reconoce la necesidad de seleccionar, adaptar, crear y/o aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de Ingeniería en Industrias alimentarias comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas. • Selecciona y/o adapta técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de Ingeniería en Industrias alimentarias comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas. • Crea y/o aplica técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de Ingeniería en Industrias alimentarias comprendiendo sus alcances y limitaciones en la solución de problemas.
CP2	N1 Identifica los requerimientos apropiados de sistemas de información para el diseño de soluciones integrales en un contexto global.	• Comprende la gestión requerimientos de sistemas de información para el diseño de soluciones integrales en un contexto global. • Realiza levantamiento de requerimientos de sistemas de información para el diseño y construcción de soluciones integrales en un contexto global. • Valora la pertinencia de los requerimientos de sistemas de información para el diseño, construcción e implementación de soluciones integrales en un contexto global.

	CG6	N2 Analiza problemas de su área a través de herramientas matemáticas y pensamiento computacional para mejorar las soluciones existentes.	• Utiliza herramientas y medios digitales en la gestión de la información para el aprendizaje continuo y la creación de nuevo conocimiento. • Se comunica y coopera eficientemente en comunidades de aprendizaje y en equipos de trabajo globalizados mediante entornos virtuales de aprendizaje y herramientas TIC. • Identifica problemas de su área, carrera profesional o ámbito laboral a través del pensamiento computacional para solucionarlos y aportar mejoras e innovaciones. • Interactúa socialmente en escenarios académicos y laborales haciendo uso ético de las tecnologías de la información y comunicación, teniendo en cuenta la diversidad cultural y los cambios generacionales.
--	-----	--	---

Resultados Esperados del Curso		
Resultado general del curso	Número	Resultados específicos del curso
Analiza, diseña e implementa soluciones a problemas computacionales y de sistemas de información donde aplica los conceptos de programación estructurada y programación orientada a objetos.	1.1.	Comprende e implementa los principales conceptos de la programación estructurada.
	1.2.	Comprende e implementa los principales principios de la Programación Orientada a Objetos e identifica las principales diferencias con la programación estructurada.
Interioriza la necesidad del desarrollo profesional permanente.	2.1	Investiga tópicos de programación orientada a objetos que complementen su desarrollo profesional.
Construye una propuesta de sistemas de información aplicando la programación orientada a objetos.	3.1	Construye un programa informático en equipo que da soporte a un emprendimiento que abarque un problemática local o global.

Desarrollo de Actividades					
Sem(hrs)	Tipo	Actividades de Aprendizaje	Contenidos	Evidencias	
Unidad N° 1: Visión General de los Lenguajes de Programación - Sistemas de tipos básicos - Conceptos Fundamentales de Programación					
Resultado Esperado: 1.1, 1.2					
1	3	AP	Breve revisión de los paradigmas de programación. Comparación entre programación funcional y programación imperativa.	- Analizar el contexto de los lenguajes de programación - Identificar los principales paradigmas de programación	Caso práctico
1	3	AP	Variables y tipos de datos primitivos (ej., números, caracteres, booleanos) Tipos como conjunto de valores junto con un conjunto de operaciones. Declaración de modelos (enlace, visibilidad, alcance y tiempo de vida). Vista general del chequeo de tipos.	Comprende los sistemas de tipos básicos. Desarrolla ejercicios usando tipos de datos básicos.	Caso práctico
2	3	AP	Estructuras de control condicional e iterativas. Construcción de funciones y procedimientos.	Analiza y explica el comportamiento de programas simples que involucran estructuras fundamentales de Programación variables, expresiones, asignaciones, E/S, estructuras de control, funciones, paso de parámetros.	Caso práctico
2	3	AP	Paso de parámetros en funciones y procedimientos. Operaciones básicas I/O incluyendo archivos I/O.	Escribe programas que usan tipos de datos primitivos Diseña, implementa, prueba, y depura un programa fundamental: cálculos básicos, E/S simple, condicional estándar y estructuras iterativas, definición de funciones, y paso de parámetros	Caso práctico
3	3	AP	Implementar casos prácticos con funciones y procedimientos.	Diseña, implementa, prueba, y depura un programa fundamental: cálculos básicos, E/S simple, condicional estándar y estructuras iterativas, definición de funciones, y paso de parámetros.	Caso práctico
3	3	AP	Implementar casos prácticos con funciones y procedimientos.	Diseña, implementa, prueba, y depura un programa fundamental: cálculos básicos, E/S simple, condicional estándar y estructuras iterativas, definición de funciones, y paso de parámetros	Caso práctico

4	3	AP	Recursividad	Describe el concepto de recursividad y da ejemplos de su uso [Identifica el caso base y el caso general de un problema basado en recursividad]	Caso práctico
4	3	AP	Recursividad	Describe el concepto de recursividad y da ejemplos de su uso [Identifica el caso base y el caso general de un problema basado en recursividad]	Caso práctico
5	3	AP	Punteros, estructuras, uniones y arreglos.	Comprende el concepto de puntero, estructura, uniones y arreglos y da ejemplos de su uso	Caso práctico
5	3	AP	Punteros, estructuras, uniones y arreglos.	Comprende el concepto de puntero, estructura, uniones y arreglos y da ejemplos de su uso	Caso práctico
6	3	AP	Casos prácticos usando estructuras y arreglos	Desarrolla casos prácticos usando estructuras y arreglos.	Caso práctico
6	3	AP	Casos prácticos usando estructuras y arreglos	Desarrolla casos prácticos usando estructuras y arreglos.	Caso práctico

Referencias Básicas: 1, 2, 3, 4

Unidad N° 2: Programación orientada a objetos

Resultado Esperado: 1.1, 1.2, 2.1

7	3	AP	Clase y Objeto: descomposición en objetos que almacenan estado y poseen comportamiento.	Diseñar e implementar una clase	Caso práctico
7	3	AP	Privacidad y visibilidad de miembros de la clase. Definición de campos, métodos y constructores.	Usar mecanismos de encapsulación orientada a objetos, tal como interfaces y miembros privados	Caso práctico
8	3	AP	Herencia simple, múltiple y clases abstractas. Las subclases, herencia y método de alteración temporal	Usar subclase para diseñar una jerarquía simple de clases que permita al código ser reusable por diferentes subclases [Explicar la relación entre la herencia orientada a objetos (código compartido y overriding) y subtipificación (la idea de un subtipo es ser utilizable en un contexto en el que espera al supertipo)]	Caso práctico
8	3	AP	Polimorfismo artículo Subtipo; upcasts implícitos en lenguajes con tipos. Noción de reemplazo de comportamiento: los subtipos de actuar como supertipos. Relación entre subtipos y la herencia.	Usar mecanismos de encapsulación orientada a objetos, tal como interfaces y miembros privados	Caso práctico
9	3	AP	Uso de colección de clases, iteradores, y otros componentes de la librería estándar.	Definir y usar iteradores y otras operaciones sobre agregaciones, incluyendo operaciones que tienen funciones como argumentos, en múltiples lenguajes de programación, seleccionar la forma más natural por cada lenguaje	Caso práctico
9	3	AP	Uso de colección de clases, iteradores, y otros componentes de la librería estándar.	Definir y usar iteradores y otras operaciones sobre agregaciones, incluyendo operaciones que tienen funciones como argumentos, en múltiples lenguajes de programación, seleccionar la forma más natural por cada lenguaje	Caso práctico

Referencias Básicas: [1], [2], [3], [4]

Unidad N° 3: Diseño y Estrategias algorítmicas

Resultado Esperado: 1.1, 1.2, 2.1

10	3	AP	Abstracción, acoplamiento y cohesión. Divide y vencerás Casos: Recursivo vs iterativo	Discute la importancia de los algoritmos en el proceso de solución de un problema [Implementa un algoritmo de divide y vencerás para resolver un problema [Implementa, prueba, y depura funciones recursivas y sus procedimientos]	Caso práctico
10	3	AP	Abstracción, acoplamiento y cohesión. Divide y vencerás Casos: Recursivo vs iterativo	Discute la importancia de los algoritmos en el proceso de solución de un problema [Implementa un algoritmo de divide y vencerás para resolver un problema [Implementa, prueba, y depura funciones recursivas y sus procedimientos]	Caso práctico
11	3	AP	• Algoritmos de fuerza bruta. • Algoritmos voraces. • Divide y vencerás. • Backtracking recursivo. • Programación Dinámica.	Construya un ejemplo práctico por estrategia de programación (fuerza bruta, algoritmo goloso, divide y vencerás, recursividad en reversa y Programación Dinámica).	Caso práctico
11	3	AP	• Algoritmos de fuerza bruta. • Algoritmos voraces. • Divide y vencerás. • Backtracking recursivo. • Programación Dinámica.	Construya un ejemplo práctico por estrategia de programación (fuerza bruta, algoritmo goloso, divide y vencerás, recursividad en reversa y Programación Dinámica).	Caso práctico

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 4: Algoritmos y Estructuras de Datos fundamentales

Resultado Esperado: 1.1, 1.2, 2.1

12	3	AP	Diferencias entre el mejor, el esperado y el peor caso de un algoritmo.	Explique a que se refiere con "mejor", "esperado" y "peor" caso de comportamiento de un algoritmo	Caso práctico
12	3	AP	Diferencias entre el mejor, el esperado y el peor caso de un algoritmo	Explique a que se refiere con "mejor", "esperado" y "peor" caso de comportamiento de un algoritmo	Caso práctico
13	3	AP	Algoritmos de búsqueda secuencial y binaria.	Implementar algoritmos de búsqueda simple y explicar las diferencias en sus tiempos de complejidad	Caso práctico
13	3	AP	Algoritmos de ordenamiento de peor caso cuadrático (selección, inserción)	Implementar algoritmos de búsqueda simple y explicar las diferencias en sus tiempos de complejidad	Caso práctico
14	3	AP	Algoritmos de ordenamiento con peor caso o caso promedio en $O(N \lg N)$ (Quicksort, Heapsort, Merge-sort)	Ser capaz de implementar algoritmos de ordenamiento comunes cuadráticos y $O(N \lg N)$ Discutir el tiempo de ejecución y eficiencia de memoria de los principales algoritmos de ordenamiento, búsqueda y hashing	Caso práctico
14	3	AP	Algoritmos de ordenamiento con peor caso o caso promedio en $O(N \lg N)$ (Quicksort, Heapsort, Merge-sort)	Ser capaz de implementar algoritmos de ordenamiento comunes cuadráticos y $O(N \lg N)$ [Usar] Discutir el tiempo de ejecución y eficiencia de memoria de los principales algoritmos de ordenamiento, búsqueda y hashing	Caso práctico
15	6	AP	TRABAJO FINAL: ENTREGA Y SUSTENTACIÓN	Sustentación Proyecto Final	Trabajo Final
16	3	AP	Desarrolla ejercicios	Desarrolla ejercicios	Caso práctico
16	3	AP	EXAMEN FINAL	Desarrolla el Examen Final	Examen Final

Referencias Básicas: [1], [2], [3], [4]

Metodología

El curso será desarrollado en base a las siguientes metodologías: Aprendizaje basado en problemas: pretende que el estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional.

Aprendizaje participativo: Fomenta el aprendizaje mediante la práctica, usando grupos pequeños, materiales concretos, debates abiertos y la enseñanza entre pares. Permite al alumno involucrarse de manera activa, participar tanto en planeación, tomar decisiones y responsabilidad

Las metodologías indicadas serán utilizadas para el desarrollo del curso en modalidad Presencial.

Sistema de Evaluación

Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial y examen final.

Los promedios calculados componentes del rubro 'Evaluación Permanente' mantendrán su cálculo con 2 decimales.

Tipo Nota	%Ponderación	Observación	Semana Evaluación	Rezagable
Evaluación Permanente	75%			
Promedio de Evaluaciones	60%			
Evaluación 1	50%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	8va	No
Evaluación 2	50%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	14va	No
Trabajo Final	40%	Producto acreditable	15va	No
Examen Parcial	10%			
Evaluación Final	15%			

(*) Puede visualizar las fechas programadas para cada evaluación permanente dentro de su INFOSIL, en el menú **Información Académica, opción Evaluaciones**. La evaluación permanente incluye las actividades de aprendizaje autónomo.

Los Exámenes Parciales y Finales están sujetos a lo estipulado en el Reglamento.

Referencias Básicas

La Universidad San Ignacio de Loyola norma el uso de Referencias Básicas y Referencias Complementarias como recurso de consulta que parte de la metodología y estrategia de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. La Biblioteca de la USIL promueve el uso de dicho material bibliográfico y/o electrónico, así como al inicio de cada periodo académico realiza actividades de difusión y orientación para el uso de los mismos.

Referencias Básicas:

[1] Doug Lowe (2014). *Java All-in-One for Dummies* (4th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated. Recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=1688016#>

[2] Nicholas C. Zakas (2014). *Principles of Object-Oriented JavaScript* (1). San Francisco: No Starch Press. Recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=1650597#>

Referencias Complementarias

[1] Joyanes Aguilar, Luis (2011). *Programación en java : algoritmos, programación orientada a objetos e interfaz gráfica de usuario* México, D.F.: McGraw-Hill.

Aprobado por:

Validado por:

SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA	Gestión Curricular
Fecha: 31/08/2023 19:32:32	Fecha: 01/09/2023 16:59:21